УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ РЕЗИСТОРОВ
(МИ-28)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	5
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	6
9	Оформление результатов испытаний и измерений	8
10	Требования по охране окружающей среды	8

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний защитных резисторов.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр «РЕТ-МОМ» (Динамика).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1 (ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Руководство по эксплуатации БОЛИД 3.903.000-02РЭ, Резистор защитный (Новосибирск, 2012.).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

ЭРЗ – элементы резистора защитного;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых защитных резисторах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания защитных резисторов должны проводиться при температуре не ниже +5 °С.

4.3. Измерения параметров ЭРЗ проводят только при отключенном от электрической сети резисторе.

4.4. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения защитных резисторов должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием, защитные резисторы должны быть отключены коммутационными аппаратами со стороны подачи напряжения. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Определение сопротивления резистора;

6.2. Измерение сопротивления изоляции;

6.3. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (М4104, MMR-600, PET-MOM).
7.3. Миллиомметр (ПТФ-1).
7.4. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).
7.5.Аппарат испытательный(СКАТ-70, СКАТ-70Ц, АИД-70М, АИД-70Ц).
7.6. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.7. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.8. Временное ограждение.
7.9. Диэлектрические перчатки.
7.10. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Определение сопротивления резистора

8.1.1. Определение проводится цифровым измерителем сопротивления класса точности не ниже 0,75.

8.1.2. Измерение производится между шиной ввода присоединенной к изолятору и шиной заземления резистора, предварительно соединив шины заземления блоков на время измерения металлическим проводником.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на цифровой измеритель (М4104, ПТФ-1, PET-MOM, MMR-600, FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).

8.1.4. Измеренное значение сопротивления должно соответствовать руководству по эксплуатации завода-изготовителя, для РЗ БОЛИД сопротивление должно составлять $R_{ном.}$ $\pm$10 %.

8.1.5. Если сопротивление резистора не соответствует требуемому, то выявить неисправный ЭРЗ путём измерения каждого ЭРЗ. Измерение сопротивления проводится между выводами измеряемого ЭРЗ.

8.1.6. После измерения сопротивления вернуть резистор в исходное состояние.

8.2. Измерение сопротивления изоляции элемента резистора защитного

8.2.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны $\pm$ (0,05%+5$_{е.м.р.}$) согласно паспорта на мегаомметр Е6-34, $\pm$ 3% согласно паспорта на мегаомметр Е6-24.

8.2.2. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500 В согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34. Время приложения напряжения – 1 минута.

8.2.3. Измерение производится между металлическим корпусом и электрической цепью.

8.2.4. Измеренное значение сопротивления изоляции должно соответствовать руководству по эксплуатации завода-изготовителя, для РЗ БОЛИД сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм.

8.3. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц

8.3.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%, АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%.

8.3.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.3.3. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой фазе аппарата.

8.3.4. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.3.5. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого аппарата.

8.3.6. Испытание электрической прочности изоляции производится между электрическими цепями и основанием резистора при снятых шинах присоединения к болту заземления блоков.

Испытание проводится в следующем порядке:

- снять шины заземления блоков резистора отсоединив шины от болта на коробе и болта заземления;
- провести испытание повышенным напряжением ~22 кВ путем подачи испытательного напряжения в течение 1 минуты на высоковольтный ввод резистора;
- установить на место шины заземления.

8.3.7. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения

поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.3.8. Результаты испытаний защитного резистора повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.3.9. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр аппарата, устранить дефекты и испытания повторить.

8.3.10. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.4. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.4.1. Измерение производят аналогично п.8.2, для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние защитного резистора.

8.5. Окончание работ

8.5.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.5.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер по испытаниям и измерениям обязан доложить мастеру ПЭТЛ.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания защитных резисторов не наносят вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов